

参照 IBU 文件风格整理的多肽合成实验步骤

依据 synthesis 文件中多肽段及后续接入 Boc-Glu 的路线

说明

本文依据 synthesis.pdf 所示路线，对多肽片段 $\text{H-Ala-OBzl}\cdot\text{Tos} \rightarrow \text{Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl}\cdot\text{HCl}$ 的逐步液相合成，以及后续以 Boc-Glu 为中心连接两分子四肽片段的步骤，按 IBU.docx 的叙述方式整理为正式实验步骤文本，并补充为便于直接填写的投料表。表格中的 **质量**、**物质的量**、**体积** 等栏位留空，便于按你的实际放大规模手动填写；其中已尽量补入各起始原料、常用缩合/后处理试剂及各中间体/目标产物的分子量。HOBt 按常用一水合物计，如实际使用其他含水状态或无水品，请以试剂标签或 COA 所示分子量/有效含量折算。¹由于 4 N HCl/EA 为溶液、Petroleum ether 为馏分混合物，故不列单一分子量。

除特别说明外，缩合步骤统一采用 DCC/HOBt/NMM/THF 体系，推荐投料顺序为：**羧酸组分** $\rightarrow$ **HOBt** $\rightarrow$ **DCC 预活化 5–15 min** $\rightarrow$ **胺组分成盐形式** $\rightarrow$ **NMM 先中和该盐并再补少量过量碱**；脱 Boc 统一采用 4 N HCl/EA 体系，推荐顺序为：**肽中间体** $\rightarrow$ **冰浴** $\rightarrow$ **4 N HCl/EA** $\rightarrow$ **监测至原料消失** $\rightarrow$ **浓缩除酸** $\rightarrow$ **乙酸乙酯共蒸** $\rightarrow$ **石油醚打浆**。²对于所有采用 DCC 的缩合步，后处理优先采用反应结束后先冷却促 DCU 析出 $\rightarrow$ **必要时补加 EtOAc 或 2-MeTHF 稀释** $\rightarrow$ **过滤除去 DCU** $\rightarrow$ **再进行水洗/盐洗的顺序**；对含 DMF 的 Step 3、5、7，则优先采用水洗 1 次 $\rightarrow$ **5% LiCl 水溶液洗 2–3 次** $\rightarrow$ **饱和 NaCl 洗 1 次** 去除残余 DMF，而不建议仅依赖长时间减压浓缩。³脱保护所得盐酸盐中间体一般不再纯化，直接用于下一步反应。

全程所需试剂总表

¹HOBt 商品常见为 hydrate、含湿品或按无水基准标示，不同批次称量依据可能不同；因此本文表中 153.15 仅作为常见一水合物的参考值，实际投料应以瓶签与 COA 为准。

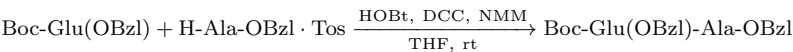
²原稿中“预活化 30 min”与“调 pH 至 8–9”的写法偏机械。对于 DCC/HOBt 体系，预活化时间不宜过长，通常以 5–15 min 较稳妥；而在 THF/DMF 等非水体系中，玻璃电极读数不能简单等同为水相严格 pH；实验上更建议按胺盐的酸当量先中和，再补 0.2–0.5 eq 左右有机碱，并结合 TLC/茚三酮监测反应进程。

³DCC 反应的 DCU 若在浓缩前未充分除去，易与高沸点 DMF 及肽样品混成黏稠残渣，增加夹带与损失；因此建议先低温析出并过滤。对含 DMF 体系，则宜通过有机相稀释后分液洗涤方式移除，而非先将滤液“硬旋干”至浓稠。

试剂/溶剂	主要用途	分子量	涉及步骤	备注
Boc-Glu(OBzl)	第一轮缩合的羧酸组分	337.37	Step 1	侧链羧基苄酯保护
H-Ala-OBzl·Tos	起始胺组分	351.42	Step 1	C 端苄酯保护，对甲苯磺酸盐形式
Boc-Gly	第二轮缩合的羧酸组分	175.18	Step 3	无侧链保护
Boc-Asp(OBzl)	第三轮缩合的羧酸组分	323.34	Step 5	侧链羧基苄酯保护
Boc-Glu(OBzl)	末端谷氨酸引入片段	337.37	Step 7	以 α-COOH 缩合，γ-COOH 保持苄酯保护
HOBt	缩合助剂/抑制消旋	153.15	Steps 1, 3, 5, 7	常见一水合物参考值；以标签/COA 为准
DCC	羧基活化剂	206.33	Steps 1, 3, 5, 7	生成 DCU 沉淀
NMM	有机碱/中和胺盐	101.15	Steps 1, 3, 5, 7	先中和胺盐，再补少量过量碱
THF	主反应溶剂	72.11	Steps 1, 3, 5, 7	需无水
DMF	辅助增溶溶剂	73.09	Steps 3, 5, 7	肽链较长时酌情加入
2-MeTHF（2-甲基四氢呋喃）	稀释体系/助分层/冲洗 DCU 滤饼	86.13	Steps 3, 5, 7	EtOAc 分层或溶解性欠佳时可替代
5% LiCl 水溶液	洗去 DMF 等高沸点极性溶剂	—	Steps 3, 5, 7	优先用于含 DMF 体系的后处理溶液，无单一分子量
4 N HCl/EA	脱 Boc 试剂	—	Steps 2, 4, 6	缩合后处理及脱保护后处理均使用
EtOAc（乙酸乙酯）	萃取、共蒸除酸、重溶	88.11	Steps 1-7	馏分混合物，无单一分子量
Petroleum ether（石油醚）	打浆析出肽盐酸盐	—	Steps 2, 4, 6	后处理洗涤
5% NaHCO ₃ 水溶液	洗去酸性杂质	84.01	Steps 1, 3, 5, 7	后处理洗涤
5% KHSO ₄ 水溶液	洗去碱性杂质	136.17	Steps 1, 3, 5, 7	后处理洗涤
饱和 NaCl 水溶液	盐洗/破乳	58.44	Steps 1, 3, 5, 7	后处理洗涤
Na ₂ SO ₄ （无水）	有机相干燥	142.04	Steps 1, 3, 5, 7	过滤后浓缩
CH ₂ Cl ₂ /CH ₃ OH	TLC 展开体系	84.93 / 32.04	Steps 1, 3, 5, 7	常用 20:1 起始
茚三酮显色剂	监测游离氨基消失	178.14	Steps 1, 3, 5, 7	用于判断缩合终点

逐步实验步骤

Step 1. Boc-Glu(OBzl)-Ala-OBzl 的合成



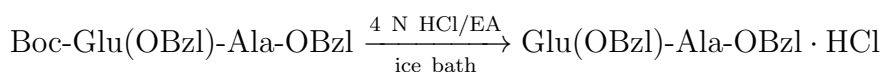
物质	作用	分子量	当量	称量/g	n/mmol	备注/体积
Boc-Glu(OBzl)	羧酸组分	337.37	1.00			THF:
HOBt	缩合助剂	153.15	1.00			可与羧酸组分预混
DCC	活化剂	206.33	1.05–1.10			THF:
H-Ala-OBzl·Tos	胺组分	351.42	1.00			可直接加固体或配悬液
NMM	有机碱	101.15	2.20–3.00			先中和对甲苯磺酸盐，再补 0.2–0.5 eq
THF	反应溶剂	72.11	—	—	—	总体积:
EtOAc	后处理重溶/萃取	88.11	—	—	—	用量:
5% NaHCO ₃ 、5% KHSO ₄ 、饱和 NaCl、Na ₂ SO ₄	后处理洗涤/干燥	见总表	—	—	—	按标准后处理顺序使用

产物	分子量	理论/g	实际/g	产率/%	备注
Boc-Glu(OBzl)-Ala-OBzl	498.57				以限制性底物计

称取 Boc-Glu(OBzl) 于干燥反应瓶中，加入干燥 THF 使其溶解或均匀分散；加入 HOBt，冰浴搅拌约 10 min。另取 DCC 以少量干燥 THF 溶解后滴加至上述反应液中，

继续冰浴 5–15 min 完成预活化。⁴随后加入 H-Ala-OBzl·Tos 固体或其 THF 悬液，最后缓慢加入 NMM，先中和对甲苯磺酸盐，再补加约 0.2–0.5 eq 过量碱。⁵撤去冰浴，于室温搅拌 12–24 h。反应过程中可用 TLC [CH₂Cl₂/CH₃OH = 20:1，茚三酮显色] 监测 H-Ala-OBzl·Tos 的消失。反应结束后先将体系冷却至 0–5 °C 并保持 20–60 min 以促使 DCU 充分析出，必要时可补加少量 EtOAc 稀释后再过滤；抽滤除去 DCU 后，以少量冷 EtOAc 冲洗滤饼 1–2 次，合并滤液后再减压浓缩。⁶残渣以 EtOAc 重溶，并依次以 5% NaHCO₃ 水溶液、5% KHSO₄ 水溶液及饱和 NaCl 水溶液洗涤，必要时重复 1–2 轮至水相接近中性。⁷有机层经无水 Na₂SO₄ 干燥、过滤并减压浓缩，得粗产物，必要时经柱层析纯化。

Step 2. Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 的合成



物质	作用	分子量	当量	称量/g	n/mmol	备注/体积
Boc-Glu(OBzl)-Ala-OBzl	底物	498.57	1.00	—	—	—
4 N HCl/EA	脱 Boc 试剂	—	过量	—	—	体积:
EtOAc	共蒸除酸	88.11	—	—	—	次数:
Petroleum ether	打浆/析晶	—	—	—	—	用量:

产物	分子量	理论/g	实际/g	产率/%	备注
Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl	434.91	—	—	—	通常直接带盐进入下一步

称取 Boc-Glu(OBzl)-Ala-OBzl 置于干燥反应瓶中，冰浴搅拌下加入 4 N HCl/EA，保持体系无水并继续冰浴反应 0.5–4 h，期间以 TLC 监测至原料样点消失即停反应。⁸随后减压浓缩除去溶剂与过量酸，再以干燥 EtOAc 共蒸 2–3 次以尽量除尽残余酸；随后加入石油醚打浆，静置后倾去上清，减压干燥，得 Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 粗品，通常不经纯化直接用于下一步。

⁴将 DCC/HOBt 预活化时间由固定 30 min 改为 5–15 min，是为了减少活化中间体在低温下久置所带来的副反应和消旋风险；实际以体系澄清/轻微析出并可顺利进入下一步为准。

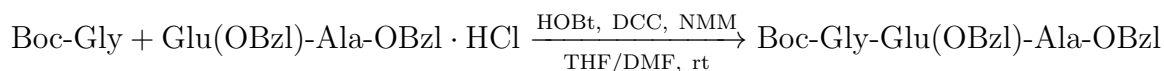
⁵由盐酸盐改为对甲苯磺酸盐后，Step 1 的碱加入逻辑不变：均应先按 1.00 eq 胺盐所对应的酸当量完成中和，再补少量过量碱推动缩合。

⁶DCC 反应后若先浓缩再去除 DCU，常会形成夹带产物的黏稠残渣，反而增加后处理难度；因此更推荐先低温析晶并过滤，再进行浓缩与洗涤。

⁷原稿后处理采用多轮交替酸洗/碱洗，化学上可行，但对极性较高的小肽中间体容易增加机械损失。此处改为“必要时重复”的写法，更利于在保证纯化效果的同时减少产物损失。

⁸原稿将脱 Boc 时间固定为 4 h，作为上限可以接受，但不宜机械执行；对不同底物和投料规模，更合理的控制方式是“低温反应并监测至原料消失”，以避免不必要的酸暴露。

Step 3. Boc-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl 的合成



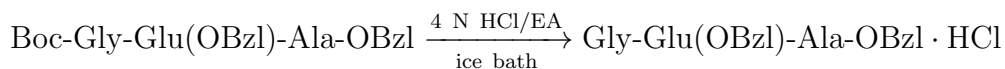
物质	作用	分子量	当量	称量/g	n/mmol	备注/体积
Boc-Gly	羧酸组分	175.18	1.00			THF:
HOBt	缩合助剂	153.15	1.00			—
DCC	活化剂	206.33	1.05–1.10			THF:
Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl	胺组分	434.91	1.00			THF/DMF:
NMM	有机碱	101.15	2.20–3.00			先中和盐酸盐，再补 0.2–0.5 eq
THF、DMF	反应溶剂	72.11 / 73.09	—	—	—	总体积:
EtOAc/2-MeTHF、H ₂ O、5% LiCl、饱和 NaCl、Na ₂ SO ₄	后处理试剂	见总表	—	—	—	优先用于除 DMF；必要时辅以酸/碱洗

产物	分子量	理论/g	实际/g	产率/%	备注
Boc-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl	555.62				以限制性底物计

称取 Boc-Gly 于干燥反应瓶中，加入无水 THF 溶解，加入 HOBt 后冰浴搅拌约 10 min。另将 DCC 溶于少量无水 THF，滴加至上述体系中，继续冰浴 5–15 min 完成预活化。随后加入 Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 固体或其 THF/少量 DMF 悬液，最后缓慢加入 NMM 先中和盐酸盐，再补加少量过量碱，撤去冰浴，于室温搅拌 12–24 h。反应过程中可用 TLC 并结合茚三酮显色监测胺组分的消失。反应结束后先将体系冷却至 0–5 °C，保持 20–60 min 以促使 DCU 尽量析出；若体系中 DMF 比例较高或析出的 DCU 颗粒较细，可先补加 3–10 倍体积 EtOAc 或 2-MeTHF 稀释后再过滤。抽滤除去 DCU，滤饼以少量冷 EtOAc 或 2-MeTHF 冲洗 1–2 次，合并滤液后转入分液漏斗，以水洗 1 次，再以 5% LiCl 水溶液洗 2–3 次，继以饱和 NaCl 水溶液洗 1 次；若 TLC 显示仍有明显酸性或碱性杂质，可酌情辅以 5% NaHCO₃ 或 5% KHSO₄ 快速洗涤。⁹有机层经无水 Na₂SO₄ 干燥、过滤并减压浓缩，得粗产物，必要时经柱层析纯化。

⁹此处将“先浓缩再重溶并多轮酸碱洗”的原稿后处理改为“先除 DCU，再以水/5% LiCl/盐洗除 DMF”的流程。对含 DMF 体系，分液洗涤通常比单纯减压拖除更省时，也更能避免粗产物变黏。

Step 4. Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 的合成

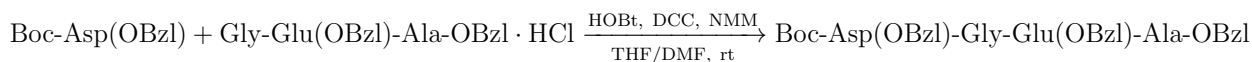


物质	作用	分子量	当量	称量/g	n/mmol	备注/体积
Boc-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl	底物	555.62	1.00	—	—	—
4 N HCl/EA	脱 Boc 试剂	—	过量	—	—	体积:
EtOAc	共蒸除酸	88.11	—	—	—	次数:
Petroleum ether	打浆/析晶	—	—	—	—	用量:

产物	分子量	理论/g	实际/g	产率/%	备注
Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl	491.96	—	—	—	通常直接带盐进入下一步

称取 Boc-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl 于干燥反应瓶中，冰浴下加入 4 N HCl/EA，保持无水并继续搅拌 0.5–4 h，以 TLC 监测至原料消失。随后减压除去溶剂与酸，再以干燥 EtOAc 共蒸 2–3 次，最后以石油醚打浆并减压干燥，得 Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 粗品，不经进一步纯化直接用于下一步。

Step 5. Boc-Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl 的合成



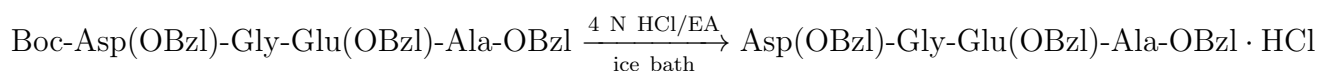
物质	作用	分子量	当量	称量/g	n/mmol	备注/体积
Boc-Asp(OBzl)	羧酸组分	323.34	1.00	—	—	THF:
HOBt	缩合助剂	153.15	1.00	—	—	—
DCC	活化剂	206.33	1.05–1.10	—	—	THF:
Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl	胺组分	491.96	1.00	—	—	THF/DMF:
NMM	有机碱	101.15	2.20–3.00	—	—	先中和盐酸盐，再补 0.2–0.5 eq
THF、DMF	反应溶剂	72.11 / 73.09	—	—	—	总体积:
EtOAc/2-MeTHF、H ₂ O、5% LiCl、饱和 NaCl、Na ₂ SO ₄	后处理试剂	见总表	—	—	—	优先用于除 DMF；必要时辅以酸/碱洗

产物	分子量	理论/g	实际/g	产率/%	备注
Boc-Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl	760.83	—	—	—	以限制性底物计

称取 Boc-Asp(OBzl) 于干燥反应瓶中，加入无水 THF 溶解或均匀分散，加入 HOBt，冰浴搅拌约 10 min。另将 DCC 溶于少量无水 THF 后滴加至反应液中，继续冰浴 5–15

min 形成活化体系。随后加入 Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 固体或其 THF/DMF 悬液，最后缓慢加入 NMM，先中和盐酸盐，再补加少量过量碱，撤去冰浴，于室温搅拌约 8–12 h，必要时延长并以 TLC/茚三酮跟踪终点。¹⁰反应结束后按 Step 3 的优化后处理流程操作：先于 0–5 °C 放置促使 DCU 析出，必要时补加 EtOAc 或 2-MeTHF 稀释后过滤；滤液依次经水洗、5% LiCl 水溶液洗 2–3 次及饱和 NaCl 洗 1 次后干燥浓缩，必要时再结合 TLC 结果补做简短酸/碱洗。¹¹必要时经柱层析纯化，得标题化合物。

Step 6. Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 的合成



物质	作用	分子量	当量	称量/g	n/mmol	备注/体积
Boc-Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl	底物	760.83	1.00	—	—	—
4 N HCl/EA	脱 Boc 试剂	—	过量	—	—	体积:
EtOAc	共蒸除酸	88.11	—	—	—	次数:
Petroleum ether	打浆/析晶	—	—	—	—	用量:

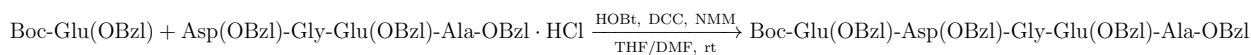
产物	分子量	理论/g	实际/g	产率/%	备注
Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl	697.17	—	—	—	通常直接带盐进入下一步

称取 Boc-Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl 于干燥反应瓶中，冰浴下加入 4 N HCl/EA，继续搅拌 0.5–4 h，以 TLC 监测至原料消失。反应结束后减压除去溶剂与酸，随后以干燥 EtOAc 共蒸 2–3 次，再以石油醚打浆并减压干燥，得 Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 粗品，通常不经纯化直接用于后续与 Boc-Glu(OBzl) 的单次缩合。

¹⁰此步生成 **Asp(OBzl)-Gly-** 序列前体。原稿中“室温搅拌过夜”可操作，但不宜无监测长时间放置；含 Asp-Gly 模体的体系在碱存在下更需尽量减少不必要的停留时间，以降低后续出现天冬酰亚胺相关副反应的风险。

¹¹此步肽链更长、DMF 用量通常也更高，若先将含 DMF 滤液硬旋至近干，往往更容易形成黏稠残渣；因此将除 DMF 前移到分液洗涤阶段通常更稳妥。

Step 7. Boc-Glu(OBzl)-Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl 的合成



物质	作用	分子量	当量	称量/g	n/mmol	备注/体积
Boc-Glu(OBzl)	谷氨酸引入片段	337.37	1.00			THF/DMF:
HOBt	缩合助剂	153.15	1.00			对应一个游离羧基
DCC	活化剂	206.33	1.05–1.10			THF:
Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl	四肽胺组分	697.17	1.00–1.10			可将胺组分微量过量
NMM	有机碱	101.15	2.20–3.00			先中和四肽盐酸盐，再补 0.2–0.5 eq
THF、DMF	反应溶剂	72.11 / 73.09	—	—	—	总体积:
EtOAc/少量 MeOH	重溶溶剂	88.11 / 32.04	—	—	—	黏稠残渣可酌情加少量 MeOH
EtOAc/2-MeTHF、H ₂ O、5% LiCl、饱和 NaCl、Na ₂ SO ₄	后处理试剂	见总表	—	—	—	优先用于除 DMF；必要时辅以酸/碱洗

产物	分子量	理论/g	实际/g	产率/%	备注
Boc-Glu(OBzl)-Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl	980.06				以 Boc-Glu(OBzl) 为 1.00 eq 计算

称取 Boc-Glu(OBzl) 于干燥反应瓶中，加入无水 THF 或 THF/少量 DMF 混合溶剂使其溶解，加入 HOBt，冰浴搅拌约 10 min。另将 DCC 溶于少量无水 THF，滴加至上述体系中，继续冰浴 5–15 min，以活化 Boc-Glu(OBzl) 的唯一游离羧基。¹²随后加入 Asp(OBzl)-Gly-Glu(OBzl)-Ala-OBzl·HCl 固体或其 THF/DMF 悬液，最后缓慢加入 NMM，先中和四肽盐酸盐，再补加约 0.2–0.5 eq 过量碱；若希望尽量压低未反应四肽胺残留，可将胺组分控制为 1.00–1.10 eq。撤去冰浴后于室温搅拌 12–24 h。反应过程中建议用 TLC 配合茚三酮显色监测四肽胺盐酸盐的消失；若起始四肽胺仍有残留，可补加少量活化后的 Boc-Glu(OBzl) 继续反应。¹³反应结束后先冷却至 0–5 °C 放置 30–60 min 促使 DCU 析出；若体系较稠或 DMF 比例较高，可补加 EtOAc 或 2-MeTHF 稀释后过滤，滤饼以少量冷同溶剂冲洗。合并滤液后直接转入分液漏斗，以水洗 1 次、5% LiCl 水溶液洗 2–3 次、饱和 NaCl 洗 1 次；必要时根据 TLC 结果再补做简短 5% NaHCO₃ 或 5% KHSO₄ 洗涤。有机层经无水 Na₂SO₄ 干燥、过滤并减压浓缩；若仍显黏稠，可先以 EtOAc 或 2-MeTHF 稀释后再浓缩，不建议单纯依赖长时间减压拖除 DMF。¹⁴必要时经柱层析纯化，得标题化合物。

¹²此处按你在路线图中的修订，采用 **Boc-Glu(OBzl)** 而非 **Boc-Glu** 作为末端谷氨酸引入片段，因此 Step 7 不再是“双臂偶联”，而是普通的单羧酸-单胺缩合；其中参与缩合的是谷氨酸主链 α-COOH，侧链 γ-COOH 保持苄酯保护。

¹³由于本步已改为单次缩合，原稿中关于“单取代中间体”的讨论不再适用；更实际的控制重点变为避免四肽胺残留或活化酯水解。

¹⁴虽然本步不再是双臂偶联，但肽链已较长，且体系仍可能含一定比例 DMF；因此“先滤 DCU，再以水/5% LiCl/盐洗除 DMF”的后处理原则仍然保留。

补充说明

本文件仅整理 `synthesis.pdf` 中的多肽合成部分及后续接入 Boc-Glu 的步骤，不包括其后与药物小分子或芳香胺片段的偶联，以及最终氢解脱苄步骤。后续若需继续扩展，可在本模板上接续添加“与小分子缩合”“最终氢解脱苄”“制备型纯化与表征”三个章节，并沿用相同的表格格式。